

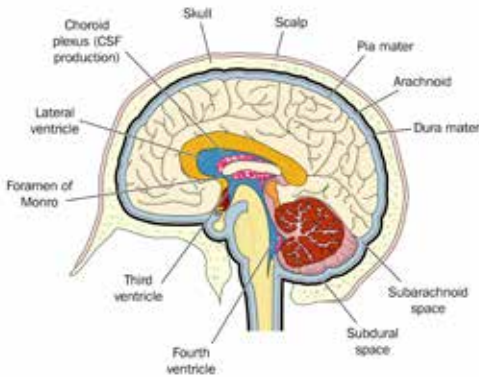
תאי גליה (Glia Cells)

יש קבוצת תאים נוספת במערכת העצבים, אלו תאי תמך הנקראים תאי גליה. תאים אלה משמשים לתמיכה ולאחזקה שוטפת של מערכת העצבים. קבוצת תאים זו נחלקת לשלושה סוגים עיקריים:

- אוליגודנדרוציטים (oligodendrocyte)** - אלה הם תאים ייעודיים שמייצרים את המיאלין במערכת העצבים המרכזית. תאים אלה נמצאים רק בנוירונים שקוטר האקסון שלהם גדול מ-0.001 מ"מ.
- אסטרוליה (astroglia)** - הם מרכיב חשוב בגדילה ובהתמיינות התאים של מערכת העצבים במהלך החיים העובריים, והם משמשים לוויסות הנוזל התוך-תאי והבין-תאי במערכת העצבים אצל האדם הבוגר. כמו כן, התאים האלה משמשים לפינוי יוני אשלגן ושאריות עודפים של נוטרנסמיטורים. הם מעודדים התפתחות מעקפים טבעיים והתחדשות אקסונים פגועים.
- מיקרוליה (microglia)** - אחראים בעיקר על המערך החיסוני במערכת העצבים ומשמשים את תאי האסטרוליה לעידוד התחדשות קצוות עצבים פגועים על ידי הפרשת אנזימים שונים וייחודיים.

מערכת העצבים המרכזית (Central Nervous System: CNS)

מבנה המוח



איור 11.3 מבנה המוח והגנותיו

המוח הגדול והמוח הקטן מוקפים על ידי קרום, וסביבם הגולגולת שמספקת את ההגנה הגרמית (גרם-עצם).

מערכת העצבים המרכזית מורכבת מהמוחות ומחוט השדרה ותפקידה לעבד מידע, לאחסן אותו ולתת הוראות (איור 11.3). תאי העצב במערכת העצבים המרכזית אינם מצופים מיאלין. במקום זאת, הם עטופים בחלקים של תאי גליה (במקום תאי שוואן הנמצאים בפריפריה). למערכת העצבים המרכזית כמה מערכות הגנה. כל מערכת העצבים המרכזית נמצאת בתוך הגנה גרמית (גרם-עצם): המוח נמצא בתוך הגולגולת וחוט השדרה עובר בתעלה הנוצרת על ידי חוליות עמוד השדרה.

קרום המוח (meninges), המורכבים משלוש שכבות, עוטפים את המוח ואת חוט השדרה ובכך מעניקים לו הגנה נוספת (איור 11.4). כמו כן המוח מוגן על ידי עור ושערות, רקמות חיבור, נוזלים וכלי דם.

קרום המוח (Meninges)

- קרום הדורה (dura mater)** - הקרום הקשה, הוא הקרום החיצוני. קרום זה עוטף את המוח מסביב והוא קרום כפול שבו שתי שכבות הדבוקות זו לזו, חוץ מכמה מקומות שבהם שתי השכבות של הדורה נפרדות זו מזו. הצד החיצוני של קרום הדורה דבוק לצד הפנימי של הגולגולת. מסביב לחוט השדרה קרום הדורה הוא קרום יחיד שאינו דבוק לחוליות.

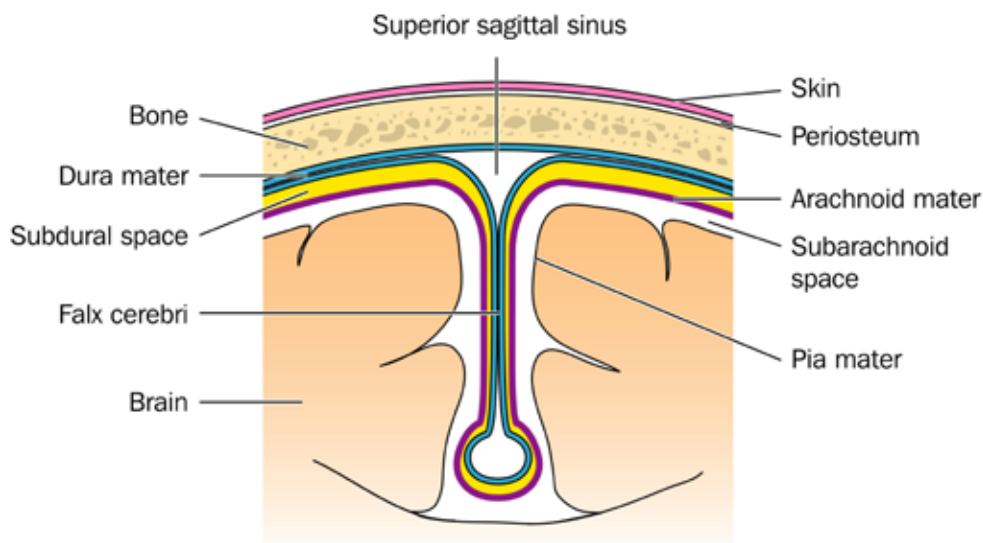
• **חלל אפידורלי (epidural space)** - זהו החלל בין קרום הדורה לחוליות השדרה, ואילו מזריקים את חומר ההרדמה בעת ביצוע הרדמה אפידורלית. חלל זה משמש גם לשם מתן זריקות ותרופות, סטרואידים לכאבים, טיפולים כימותרפיים ועוד.

(2) **קרום הארכנואיד (arachnoid mater)** - נמצא מתחת לקרום הדורה והוא ידוע גם כקרום העכבישי.

• המרווח/החלל הסאבדורלי (subdural space) - נמצא בין הדורה לארכנואיד. מתחת לקרום הארכנואיד נמצא חלל גדול יחסית הנקרא חלל הסאבארכנואיד, החלל התת-עכבישי (Subarachnoid space). בחלל זה נמצאים כלי דם המזינים את המוח, וכן הנוזל החוץ תאי, נוזל ה-CSF (להלן).

(3) **קרום הפיה (pia mater)** - נמצא מתחת לארכנואיד וצמוד לרקמת המוח עצמה, קרום זה לא רק עוטף את הרקמות, אלא ממש נכנס לתוך כל קפל וקפל במוח - זהו הקרום הפנימי ביותר, ופגיעה בו תחשוף את רקמת המוח עצמה.

הנוזל המוחי-שדרתי (cerebrospinal fluid: CSF) - מערכת העצבים המרכזית צפה בנוזל חוץ-תאי הנקרא CSF ונקרא גם נוזל חוט השדרה. נוזל זה שנפחו כ-150 מ"ל ממלא את החללים במוח, את המרווח הסאבארכנואיד ואת תעלת חוט השדרה. צבעו אפור צהבהב והרכבו דומה להרכב הפלזמה עם משקל סגולי הקרוב לזה של המוח (ולכן המוח צף). הנוזל מיוצר באופן תמידי מנוזל היוצא מהדם בנימים, בתוך מבנה ייחודי הנקרא מקלעת הדמים (choroid plexus) ונספג חזרה דרך הוורידים. קצב הייצור התקין של ה-CSF הוא כחצי ליטר ביום. תפקידו לשמש בולם עזעועים למוח, ובכך למנוע פגיעות של המוח מקירות הגולגולת. כמו כן הוא מזין את המוח והוא חלק חשוב מהמערכת החיסונית שלו.



איור 11.4 קרום המוח והחללים שביניהם

בוורוד: עור הקרקפת, לאחר מכן מצוינת עצם הגולגולת

בכחול: קרום הדורה הדו-שכבתי

בצהוב: החלל הסאבדורלי

בסגול: קרום הארכנואיד, ומתחתיו החלל הסאבארכנואיד (התת-עכבישי)

בשחור: צמוד לרקמת המוח אפשר לראות את קרום הפיה החודר לחריצים של רקמת המוח עצמה.

מבנה המוח

המוח מחולק לארבעה חלקים: המוח הגדול (cerebrum), מוח הביניים (diencephalon), המוח הקטן (cerebellum) וגזע המוח (brain stem) (איור 11.5).

המוח הגדול (Cerebrum)

המוח הגדול הוא החלק הגדול ביותר במוח האנושי ומחולק לשתי המיספרות עיקריות: ימנית ושמאלית (right and left hemispheres). אצל רוב בני האדם ההמיספרה השמאלית היא הדומיננטית.

כל המיספרה במוח הגדול מחולקת לארבע אונות וכל אונה אחראית על תחום ספציפי. כל אונה פועלת באופן עצמאי, ופגיעה באונה אחת לא בהכרח תשפיע על אונה שלא נפגעה. אונות אלה נקראות על שם העצם שמעליהן.

- האונה המצחית, פרונטלית (frontal lobe) - נמצאת בחלק הקדמי (מאחורי המצח), אחראית על פעולות מוטוריות רצוניות, חשיבה, רגשות, מוטיבציה, אגרסיביות, מצב רוח ואופי.
- האונה הקודקודית, פריאטלית (parietal lobe) - נמצאת באזור קודקוד הראש מאחורי האונה המצחית, ובה נמצא המרכז העיקרי לשליטה על שרירים ולקליטה ועיבוד של מידע סנסורי (מידע שנקלט באמצעות חושים), חוץ מראייה, ריח ושמיעה (חושים אלה מעובדים בחלקים אחרים של המוח).
- האונה העורפית, אוקסיפיטלית (occipital lobe) - נמצאת באזור העורף ואחראית על הראייה.
- האונה הרקתית, טמפורלית (temporal lobe) - נמצאת באזור הרקה, מקבלת ומעבדת מידע של שמע (auditory) וריח (olfactory). נוסף על כך, באונה זו מרכזים חשובים לזיכרון ולדיבור.

את רקמת המוח אפשר לחלק לשני סוגים עיקריים: החומר האפור והחומר הלבן. החומר האפור הוא קליפת המוח (cortex). החומר האפור מכיל את הדנדריטים ואת גוף תאי העצב. קליפת המוח (cortex) היא החלק הפעיל במוח. החלק הפנימי של המוח הוא החומר הלבן המכיל את האקסונים.

הניורטרנסמיטור העיקרי במערכת העצבים המרכזית הוא דופמין (dopamine). חלקים מהמוח הגדול, יחד עם חלקים ממוח הביניים, מרכיבים את המערכת הלימבית (limbic system). מערכת זו משפיעה על רגשות, על תגובות הגוף לרגשות, למוטיבציה, למצבי רוח, לרגש, לכאב ולעונג.

מוח הביניים (Diencephalon)

מוח הביניים נמצא בין המוח הגדול לגזע המוח. הוא מכיל את מרכז הרגשות ומצבי רוח. כמו כן, מעביר מידע סנסורי המגיע מהגוף לקליפת המוח (cortex). מוח הביניים משמש מרכז חשוב של המערכת האנדוקרינית. התלמוס (thalamus) וההיפותלמוס (hypothalamus), שנמצאים במוח הביניים, הם מרכזי שליטה על המידע המגיע למוח הגדול, על הרגש, על הפרשת הורמונים ועל מיניות. ההיפותלמוס, יחד עם גזע המוח, אחראי גם על רפלקסי אכילה (הפרשת רוק וכדומה).

המוח הקטן, מוחון, צרבלום (Cerebellum)

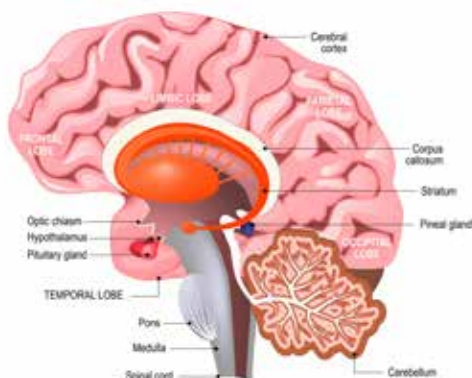
המוח הקטן (נקרא גם מוחון) הוא החלק השני בגודלו במוח האנושי. הוא אחראי על קואורדינציה מוטורית ועוזר ליצור תנועות חלקות (רצף של תנועות). הוא משווה בין שדרים מהקליפה המוטורית למידע שמגיע ממבנים זרים, כלומר השוואה בין התנועה הרצויה (קליפה מוטורית) למצויה (עצמים זרים). אם יש הבדל, נשלחת

הוראה מיוחדת לקליפה המוטורית ולחוט השדרה לתקן עיוות זה. ליקוי בתפקוד המוח הקטן יוביל לחוסר יכולת ליצור תנועות מדויקות. המוח הקטן אחראי גם על טונוס השרירים בגוף ויחד עם גזע המוח אחראי על שיווי משקל. קל לזכור את התחומים המרכזיים שבהם הוא משתתף באמצעות ראשי התיבות שק"ט (שיווי משקל, קואורדינציה וטונוס שרירים).

גזע המוח (Brain Stem)

גזע המוח מקשר בין חוט השדרה למוח ומורכב משלושה חלקים. החלק התחתון ביותר נקרא המוח המוארך (medulla oblongata), ומשמש מרכז קישור בין מסלולי עצבים עולים ויורדים. נוסף על כך הוא משתתף בוויסות קצב הלב, קוטר כלי הדם (שליטה על לחץ דם), נשימה, בליעה, הקאה, שיעול והתעטשות. מעליו נמצא גשר המוח (pons). מבנה זה מכיל מסלולי עצבים עולים ויורדים, מעביר מידע מהמוח הגדול לקטן וכן מכיל את מרכז השינה ומרכז הנשימה (יחד עם המוח המוארך). המבנה העליון ביותר בגזע המוח הוא המוח המרכזי (mesencephalon או midbrain).

THE HUMAN BRAIN



איור 11.5 חלקי המוח במבט צדי

בוורוד: המוח הגדול המרכיב את מרבית רקמת המוח. אפשר לראות את האונות. מתחתיו ובצד האחורי אפשר לראות את המוח הקטן, המוחון (צרבלום, cerebellum) המוקף קו חום. בקדמת המוחון נמצא גזע המוח בצבע אפור. חלקו העליון הוא המוח המרכזי, מתחתיו גשר המוח ומתחתיו המוח המוארך. מתחת למוח המוארך גזע המוח הופך להיות חוט השדרה הנכנס לתעלת השדרה וממשיך לאורך הגו.

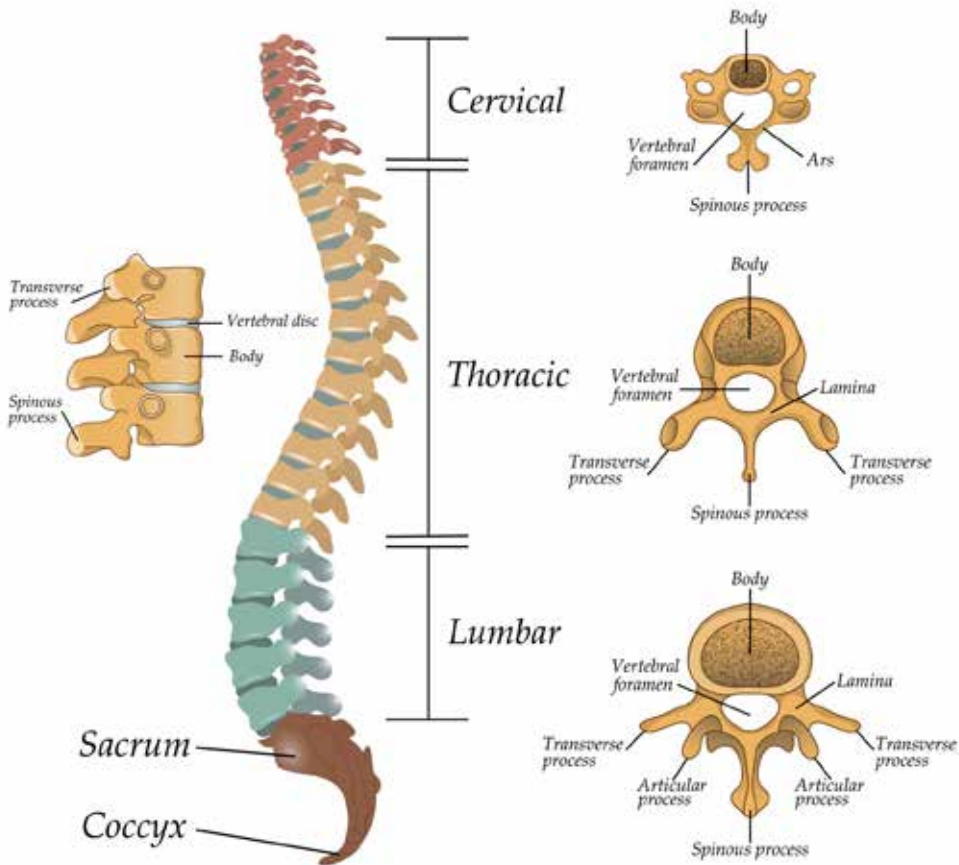
מבנה חוט השדרה, מוח השדרה (Medulla Spinalis)

חוט השדרה, שנקרא לעיתים גם מוח השדרה (medulla spinalis), הוא חלק ממערכת העצבים המרכזית. למעשה הוא המשכו הישיר של המוח המוארך (כפי שאפשר לראות באיור 11.3). חוט השדרה משמש מסוף קישור בין הפריפריה של הגוף למוח. בין תפקידיו אפשר למצוא רפלקסים הגנתיים וכן הולכת גירויים ממערכת העצבים ההיקפית וחזרה.

מוח השדרה (חוט השדרה) יוצא דרך פתח ייעודי בעצם העורף שנקרא נקב העורף הגדול (foramen magnum). דרך פתח זה עובר גזע המוח והופך לחוט השדרה. זהו פתח ייחודי שכן רק דרכו יכול המוח להידחק בעת עליית לחץ בתוך הגולגולת. כשתופעה זו קורית מתרחשת הרניאציה (herniation) - דחיקת גזע המוח לתוך נקב העורף (foramen magnum). זהו תהליך קטלני מאוד וביא למוות אם לא יטופל מיידית.

עמוד השדרה הוא מבנה גרמי הבנוי מתתיחידות של סחוס ועצם הנקראות חוליות השדרה. יש 33 חוליות המסומנות לפי מקומן (איור 11.6).

- **חוליות הצוואר (cervical spine)** - שבע החוליות הראשונות נמצאות באזור הצוואר ונקראות חוליות הצוואר ומסומנות C1-C7. לשתי החוליות הראשונות יש שם מיוחד. לחוליה הראשונה, C1, קוראים חוליית אטלס (atlas), ולשנייה C2 קוראים הציר (axis).
- **חוליות החזה (thoracic spine)** - 12 החוליות הבאות נמצאות באזור החזה ונקראות חוליות החזה ומסומנות T1-T12.
- **חוליות הגב התחתון (lumbar spine)** - חמש החוליות שאחריהן, נקראות חוליות הגב התחתון - הלומבריות ומסומנות L1-L5.
- **חוליות האגן (sacral spine)** - אחריהן נמצאות 5 חוליות האגן - הסקרליות, ומסומנות S1-S5, שלא כמו בחוליות עד עתה, שהיו מופרדות בסחוס, חוליות האגן מחוברות יחד.
- **חוליות הזנב (coccyx)** - הסדרה האחרונה של החוליות הן חוליות הזנב והן מסומנות CX1-CX4 וגם הן מחוברות.



איור 11.6 מבנה חוליות עמוד השדרה

חלקי עמוד השדרה מסומנים על פי צבעים.

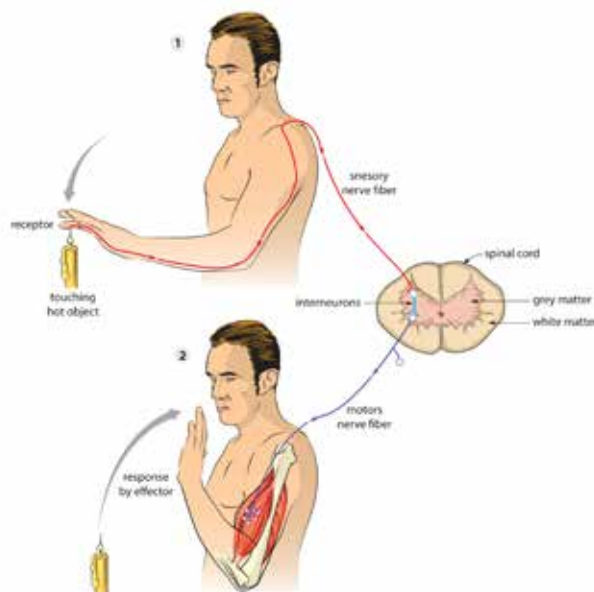
משמאל, אפשר לראות את מבנה החוליה האופייני לכל חלק בעמוד השדרה. המבנה מותאם לתפקידו ולצרכיו של אותו החלק בעמוד השדרה: יציבות רבה יותר בחלקיו בתחתונים וגמישות רבה יותר בחלקיו העליונים.

חוט השדרה נמצא בתוך תעלת השדרה הנוצרת על ידי חוליות השדרה, החל מהעצם האוקסיפיטלי וכלה בחוליה L2 הנמצאת באזור הגב התחתון. שלא כמו במוח הגדול, בחוט השדרה האזור המרכזי מורכב מחומר אפור וההיקף עשוי חומר לבן.

חוט השדרה אינו רק תחנת ממסר בין הגוף למוח, הוא יוצר את מעגלי העצבים. מעגלים אלה בחוט השדרה הם שמאפשרים את תנועות ההליכה, את הרפלקסים להסעת חלקי גוף ממקומות מכאיבים, את הרפלקסים המקשיחים את הרגליים לתמוך בגוף נגד כוח הכבידה, את הרפלקסים ששולטים על כלי דם מקומיים, את תנועות המעייים ואת השליטה על הפרשת שתן. בדרגים הגבוהים מערכת העצבים המרכזית (CNS) לעיתים לא שולחת הוראות ישירות לפריפריה אלא פשוט נותנת הוראה למרכזים בחוט השדרה, והם כבר מבצעים את המשימה כמעין יחידות עצמאיות.

רפלקס (reflex) - קשת הרפלקס היא היחידה הבסיסית של מערכת העצבים היכולה לקבל גירוי חיצוני ולשלוח תגובה באופן עצמאי, בלי לעבור דרך המוח הגדול. הרפלקס הוא חד-כיווני. ברפלקס ההוראה מגיעה ישירות מחוט השדרה עצמו, שלא כמו במצב הרגיל שבו המידע מועבר למוח והמוח שולח הוראות. על כן, רפלקס הוא מהיר הרבה יותר מתגובות רצוניות אחרות. הרפלקס נועד להגן על הגוף - על ידי הפעלה מהירה של פעולות המגינות על הגוף. לדוגמה: בתגובה לדקירה, מזיזים את היד עוד לפני שחושבים להזיז אותה. המידע על האירוע והתגובה הרפלקסיבית לאירוע מועבר למוח בדיעבד על מה שנעשה, והמוח מעבד את האירוע. זו הסיבה שרפלקסים ותגובות רפלקסיביות משתפרים עם הזמן (איור 11.7).

אימפולס (impulses) - נוסף על הרפלקסים, חוט השדרה מעביר דחפים (impulses) סנסוריים למוח (afferent): עצבים תחושתיים מובילים אותות מאיברי החישה אל המוח. כמו כן הוא מעביר דחפים מוטוריים מן המוח החוצה (efferent): עצבים תנועתיים מעבירים אותות מחוט השדרה אל עצבים או בלוטות. העצבוב הסנסורי מהגוף למוח עובר בחלק האחורי, הגבי של חוט השדרה (dorsal root) והעצבוב המוטורי מהמוח לגוף עובר בחלק הקדמי של חוט השדרה (ventral root).



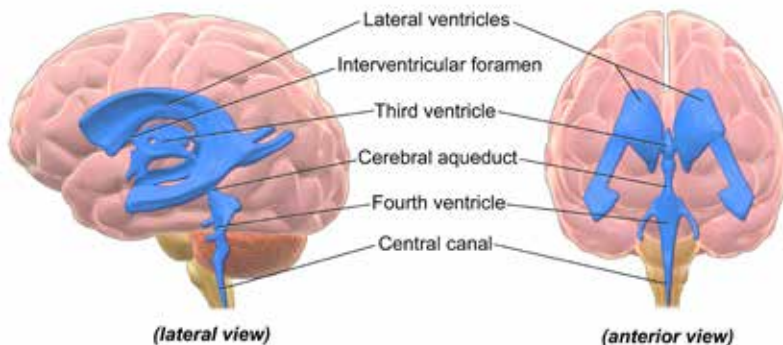
איור 11.7 תגובת רפלקס בגלל כוויה

היד נוגעת בחפץ חם ← המידע נע לאורך האקסון ה-afferent אל חוט השדרה ← מתבצעת סינפסה עם הניורון של האות מוטורי efferent אל השריר ← השריר מופעל והיד מורחקת ממקור החום.

חדרי המוח (Ventricles)

בין חלקי מערכת העצבים המרכזית יש ארבעה חללים הנקראים חדרי המוח (איור 11.8). הם מחוברים ביניהם ומלאים בנוזל ה-CSF. החדרים מלאים ברשת עדינה של כלי דם קטנים ועדינים ובהם נוצר נוזל ה-CSF (הנוזל המוחי-שדרתי).

- לכל המיספרה במוח הגדול יש חלל אחד, יחד הם נקראים החדרים הצדדיים, הלטרליים (lateral ventricles) או החדר הראשון והחדר השני. החדרים הצדדיים מחוברים יחד בצידם האחורי.
- החדר השלישי נמצא במרכז מוח הביניים בין שני חלקי התלמוס (thalamus) ומחובר לחדרים במוח הגדול (הראשון והשני) דרך שני פתחים בין-חדריים (Interventricular foramina).
- דרך תעלה צרה, המכונה תעלת המוח (cerebral aqueduct), מגיעים לחדר הרביעי הנמצא בחלק העליון של המוח המוארך, והוא מנקז את החדרים לתעלה המרכזית בחוט השדרה ולחלל התת-עכבישי.
- החלל התת-עכבישי הוא החלל שבין קרומי המוח הדורה והפיה ובו נמצאים הנוזל המוחי-שדרתי וכלי דם רבים.



איור 11.8 מבט לטרלי (מהצד) ואנטריו (מלפנים) על חדרי המוח

מאוירים בכחול ארבעת חדרי המוח, מלמעלה למטה: שני חדרים לטרליים, חדר שלישי וחדר רביעי וביניהם מחברות התעלות.

(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28761845>)

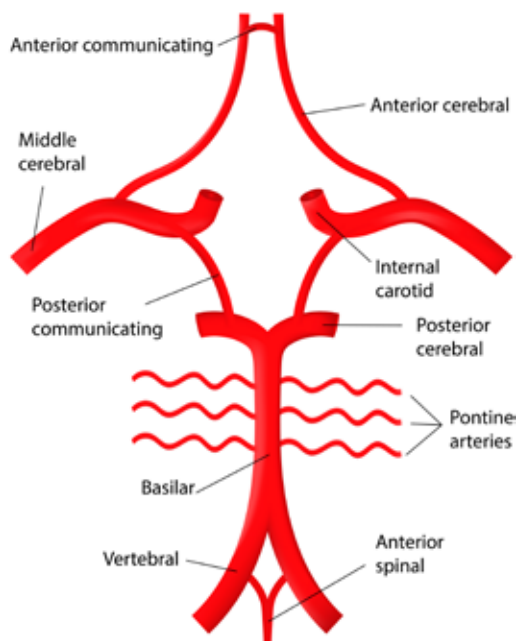
העורקים המספקים דם למוח

העורקים המזינים את המוח הם עורקי התרדמה הפנימיים (internal carotid arteries) והעורקים החולייתיים (vertebral arteries). העורקים החולייתיים, הימני והשמאלי, נכנסים לחלל הגולגולת דרך נקב העורף הגדול (foramen magnum), הנמצא בחלק התחתון האחורי של הגולגולת, מתאחדים ויוצרים את העורק הבזילארי האמצעי (mid basilar artery). עורק זה מתפצל ומזין בייחוד את המוח הקטן, ולאחר מכן הוא מתחלק שוב ויוצר את העורקים המזינים את החלק האחורי של המוח הגדול.

עורקי התרדמה הפנימיים נכנסים לחלל הגולגולת דרך התעלות הקרוטידיות והופכים לעורקים המזינים את החלק הקדמי של המוח הגדול. בסופם הם יוצרים את העורקים המוחיים האמצעיים (carotid arteries).

העורקים המוחיים האמצעיים מזינים חלקים נרחבים מקליפת המוח הצידי. עורק מקשר אחורי מסתעף מכל עורק קרוטיס ומתחבר עם העורק המוחי האיפסילטרלי (שבאותו הצד) האחורי.

שני העורקים המוחיים האחוריים (שיצאו מהעורקים החולייתיים) מחוברים במקורם המשותף מהעורק הבזילארי. העורקים המוחיים הקדמיים מחוברים על ידי עורק קדמי מקשר ובכך משלימים סיבוב מסביב לבלוטת יותרת המוח, ההיפופיזה (pituitary gland) והמוח. כך נוצרת טבעת של עורקים המספקים דם למוח ושמה מעגל ויליס (circle of Willis). מעגל זה מבטיח אספקה של דם לכל חלקי המוח גם אם אחד מארבעת העורקים המרכזיים המובילים דם למוח (שני עורקי הקרוטיס ושני החולייתיים) נסתם (איור 11.9).



איור 11.9 אספקת הדם למוח

כלי הדם העורקיים למוח מתחברים במעגל ויליס (circle of Willis). לכן, חסימה של כלי דם לפני המעגל בדרך כלל לא תגרום לחסימה של אספקת דם למוח. עם זאת, חסימה לאחר המעגל עלולה לגרום לשבץ.

הוורידים המנקזים את הדם מהמוח

הוורידים המנקזים את הדם מהראש יוצרים את הסינוסים הוורידיים (venous sinuses), אלו הם המרווחים הנוצרים על ידי שני קרומי הדורה במקומות שהם אינם צמודים זה לזה. הוורידים מהמוח מתנקזים לוורידים הגולגוליים הפנימיים (internal jugular veins). ורידים אלה יוצאים מחלל הגולגולת ומתמזגים עם ורידים אחרים המנקזים את הדם משאר חלקי הראש והפנים. הוורידים הגולגוליים הפנימיים מצטרפים לוורידים התת־בריחיים בכל צד בגוף.

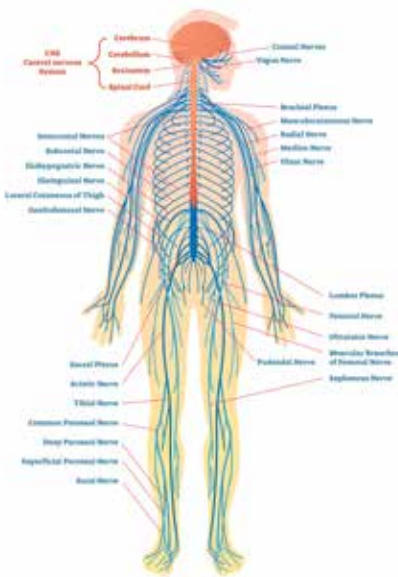
הלחץ תוך־גולגולתי (Intra Cranial Pressure: ICP)

חלל הגולגולת מלא רקמת מוח, דם ו־CSF. בשל היותה של הגולגולת חלל סגור עם פתח חשוב אחד (הפורמן מגנום), הם נמצאים בלחץ בתוך הגולגולת (intra cranial pressure: ICP) שערכו התקין הוא 5-15 מ"מ כ"ז. זרימת הדם של המוח (cerebral blood flow: CBF) תלויה ביכולת הדם להתגבר על הלחץ התוך־גולגולתי (הלחץ על העורקים). הלחץ של הדם המגיע למוח הוא ה־CPP (cerebral perfusion pressure) וה־CBF נשאר קבוע כל עוד ה־CPP נמצא בטווח של 40-60 מ"מ כ"ז. במצב רגיל ה־CPP מחושב כהפרש בין MAP ל־CVP. רק במצב שבו יש עלייה בלחץ התוך־גולגולתי מחשבים את CPP כהפרש בין MAP ובין ICP.

הערכים התקינים ל- CBF הם 750-900 מ"ל/לשנייה שהם 15% מתפוקת הלב במנוחה. הגורמים המגבירים את ה- CBF הם עלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני, עלייה בריכוז יוני מימן או ירידה בריכוז החמצן בדם. הגבולות התקינים של לחץ דם לשמירה על CBF , הם 60-140 מ"מ"כ, ואצל אנשים עם לחץ דם גבוה נסבלת סטייה עד 180-200 מ"מ"כ. מתחת ל-60 מ"מ"כ יש ירידה דרסטית ב- CBF מה שפוגע באספקת החמצן למוח. מספיקות 5-10 שניות כדי לגרום לאיבוד הכרה. מעל הגבול העליון של 180-200 מ"מ"כ יש סכנה של קריעת הנימים, מצב שיכול להוביל לבצקת מוח (brain edema) או לשבץ מוחי, אלו סיבוכים שבצורתם הקשה יכולים להיות קטלניים. כדי למנוע מצבים אלו יש כמה מנגנוני הגנה. מנגנון אחד בנוי משלוחות דמויות רגליים מתאי הגליה העוטפות ותומכות בנימים, ובכך מונעות התרחבות מוגזמת (וקריעה) של הנימים המוחיים. מנגנון הגנה נוסף הוא מחסום הדם-מוח (blood brain barrier: BBB). מבנה מיוחד זה הוא אחד ממנגנוני ההגנה הכלליים של המוח. הנימים הם בדרך כלל כלי דם חדירים וקטנטנים המאפשרים מעבר חופשי של חומרים. לא כך בנימי המוח. במוח הנימים יציבים יותר וחדירים פחות, ותכונות אלו מונעות מעבר של חומרים רבים, כגון מזהמים, רעלים ותרופות מהדם למוח. בין החומרים היחידים העוברים את ה- BBB נמצאים: חמצן, פחמן הדו-חמצני, גלוקוז ואלכוהול.

אספקת החמצן היא עניין קריטי במוח יותר מבתאים אחרים כי צריכת האנרגיה של תאי העצב (לא גליה) במערכת העצבים המרכזית באדם ער ונח היא פי 7.5 מאשר תא רגיל. המוח דורש כ-15% מהמטבוליזם של הגוף אף שהוא רק 2% מהמסה. אם האדם משתמש במוח הפעילות יכולה לעלות עד 100%-150%. מכיוון שתאי העצב צורכים הרבה אנרגיה, נשימה אנאירובית לא עונה על כל הדרשות. לכן, אם המוח נותר 5-10 שניות ללא חמצן האדם מאבד את ההכרה. המוח בשלב זה ניצל גלוקוז בלבד, ובכל רגע נתון יש מלאי המספיק לשתיים עד ארבע דקות. לאחר פרק זמן זה אם עדיין לא חזר חמצן בכמות מספקת למוח, יתחיל להיווצר נזק מוחי שלעיתים יהיה בלתי הפיך ויביא לתוצאות הוות גורל.

מערכת העצבים ההיקפית (Peripheral Nervous System: PNS)



מערכת העצבים ההיקפית מורכבת מהעצבים של כל הגוף (איור 11.10). היא מחולקת לעצבים סנסוריים, תחושתיים (afferent), הקולטים מידע מהסביבה החיצונית ומהגוף ומובילים מידע זה למוח, וכן מעצבים מוטוריים, תנועתיים (efferent) המעבירים הוראות מהמוח לאיברי המטרה: שרירים או בלוטות הפרשה.

יש 43 זוגות עצבים היוצאים ממערכת העצבים המרכזית ויוצרים את המערכת ההיקפית. 12 זוגות עצבים מחוברים ישירות למוח (עצבים קראניאליים), ו-31 זוגות עצבים מחוברים לחוט השדרה (איור 11.10).

מערכת העצבים ההיקפית המוטורית מתחלקת למערכת עצבים רצונית שמאפשרת לבצע את הפעולות שאנו מתכוונים ורוצים לבצע (הרמת יד, תזוזה וכדומה), ומערכת העצבים הלא רצונית האחראית על הפעולות שאין בשליטתנו: הפרשת הורמונים, ויסות דופק ועוד.

איור 11.10 מערכת העצבים הפריפרי